Exercícios 05 - Projeto da Interface com o Usuário

Questão 1 - Sistema de Submissão de Trabalhos para Eventos Científicos

Equipe (projeto Happy Paws): Bernardo Vargens Broedel, Eduardo Capobiango Ferraz, Mateus Biancardi da Silva, Miguel Zon Murad e Victor Augusto Fernandes Rangel.

1. Premissas e decisões gerais de projeto

O sistema roda na Web e será implementado em Java. O projeto segue a arquitetura da Figura 1 do enunciado: três partições (Gerência de Membros, Gerência de Eventos e Submissão e Avaliação de Artigos), cada uma dividida nas camadas ciu (interface com o usuário), cln (lógica de negócio, com os pacotes cgt e cdp) e cgd (gerência de dados), além do utilitário Pessoa, reutilizado pelos pacotes cdp.

- Nomenclatura: foi adotado o padrão do prof. Falbo (Seção 1.5 da especificação dos trabalhos práticos). Nomes de pacotes em minúsculas e sem preposições (gerenciamembro, gerenciaevento, submissaoavaliacaoartigo); classes do cgt com o prefixo Apl seguido do verbo no infinitivo do caso de uso; classes controladoras de interação com o prefixo Ctrl; nomes de classes sem acentos.
- Classes de visão: como o sistema roda na Web, as classes de visão usam o prefixo Pag (página) em vez de Jan (janela), aplicando a regra do padrão de nomenclatura de usar "um prefixo que indique o tipo de interface".
- Camada de Serviço (Service Layer): conforme indicado no enunciado para a Camada de Lógica de Negócio, as classes Apl do cgt são o único ponto de entrada da lógica de negócio. A controladora da ciu nunca acessa o cdp nem o cgd diretamente, e as classes do cdp não conhecem a interface com o usuário.
- Entrada de dados por seleção: atributos de domínio fechado foram transformados em tipos enumerados (Tema, EstadoEvento e EstadoArtigo) e as associações são preenchidas por listas de seleção alimentadas pelas operações de consulta das classes Apl (por exemplo, a instituição de filiação do membro, os membros do comitê de programa e os avaliadores designados). Do utilitário Pessoa são reaproveitadas as enumerações Sexo e TipoTelefone e as classes Estado e Pais, também usadas como listas de seleção.
- Operações básicas (construtores, get e set de atributos e de papéis de associação) existem, mas não são mostradas nos diagramas; só aparecem as operações que implementam regras de negócio ou fluxos de eventos.
- Visibilidade: todos os atributos são privados e as operações mostradas são públicas.

2. Questão 1(a) - Projeto das Componentes de Domínio do Problema

2.1 Reuso do utilitário Pessoa

Membro e Instituicao são, respectivamente, especializações de PessoaFisica e de PessoaJuridica (Figura 1). Com isso, nome, data de nascimento, sexo, e-mail, telefones, endereço, CPF e CNPJ não são redefinidos: vêm do utilitário. Membro acrescenta apenas numInscricao e ativo, e Instituicao não acrescenta atributos - sua identidade vem de razaoSocial e cnpj, herdados de PessoaJuridica. A associação "filiado a" do modelo de análise foi mantida, navegável de Membro para Instituicao, sentido exigido pela verificação de conflito de interesse (RI03).

2.2 Decisão central: os papéis do membro (padrão Papel)

No modelo de análise, Autor, MembroComitePrograma e Coordenador são especializações de Membro. Essa estrutura não atende ao enunciado por dois motivos: (i) um mesmo membro exerce papéis diferentes em eventos diferentes e até no mesmo evento, o que exigiria um objeto distinto de Membro por papel, duplicando as informações do membro - exatamente o que o enunciado proíbe; e (ii) os papéis são temporários e sempre relativos a um Evento, enquanto a generalização é estática e, em Java, uma classe não pode mudar de tipo em tempo de execução nem herdar de várias superclasses.

Por isso, no projeto, a generalização foi substituída pelo padrão Papel (Role): foi criada a classe abstrata Papel, que liga um Membro a um Evento, especializada em Autor, MembroComitePrograma e Coordenador (Figuras 2 e 3). O Membro passa a ser único no sistema e os papéis são objetos criados por evento, com as operações Membro.obterPapeis(evento), Evento.obterCoordenador() e Evento.obterComitePrograma() para navegar entre eles. Essa decisão corresponde, no modelo, à primeira parte dos diagramas de atividades de Avaliar Artigo e de Decidir sobre Aceitação de Artigos ("Obter papéis de membro da sociedade no evento" e "Selecionar papel").

Alternativa considerada e descartada: uma única classe Papel com um atributo enumerado tipoPapel. Foi descartada porque cada papel tem comportamento próprio (Coordenador.podeExcluirEvento() e MembroComitePrograma.possuiConflitoInteresse(), por exemplo) e porque o papel Autor pertence a outra partição da arquitetura, o que levaria a uma classe com responsabilidades de duas partições.

2.3 Distribuição das classes nos pacotes

A classe abstrata Papel foi colocada em gerenciaevento::cdp, pois depende de Membro (gerenciamembro::cdp) e de Evento (do próprio pacote). Autor foi colocada em submissaoavaliacaoartigo::cdp, junto das classes que ela usa (Artigo). Assim, as dependências entre pacotes seguem o sentido único mostrado na Figura 1 do enunciado - submissaoavaliacaoartigo depende de gerenciaevento, que depende de gerenciamembro, que depende de utilitarioPessoa - e não há ciclos.

2.4 Outras decisões estruturais

- Avaliacao: todos os atributos são opcionais [0..1] porque o objeto é criado vazio no momento em que o avaliador é designado (caso de uso Designar Avaliadores para Artigos) e só é preenchido depois, no fluxo Registrar Avaliação. A operação estahCompleta() indica se o avaliador já a preencheu e é usada pela guarda "todos os avaliadores designados completaram suas avaliações" do diagrama de estados do Artigo. A Avaliacao é parte do Artigo (composição): excluída a submissão, suas avaliações deixam de existir.
- Estados: os atributos estado de Evento e de Artigo foram tipados com as enumerações EstadoEvento e EstadoArtigo, cujos valores são exatamente os estados dos diagramas de estados do enunciado. As transições são realizadas por operações das próprias classes (encerrarSubmissoes(), aceitar(), rejeitar(), cancelarSubmissao()), e não por atribuição direta ao atributo.
- Média ponderada: a operação Artigo.calcularMediaPonderada() usa o peso de cada avaliação (Avaliacao.obterPeso(), derivado de confiancaRevisor), conforme a atividade "Calcular média ponderada das avaliações" do diagrama de atividades de Decidir sobre Aceitação de Artigos.
- Regras de integridade: a RI01 é verificada por Evento.abordaTemas(); a RI02 passa a ser garantida pela própria estrutura, pois uma Avaliacao só pode se ligar a um MembroComitePrograma, que é um Papel naquele Evento; a RI03 e a RI04 são verificadas por MembroComitePrograma.possuiConflitoInteresse() e por Artigo.ehAutor(). As regras que dependem de vários objetos ao mesmo tempo ficam nas classes Apl, que consultam o cgd antes de decidir.

gerenciamembro :: cdp

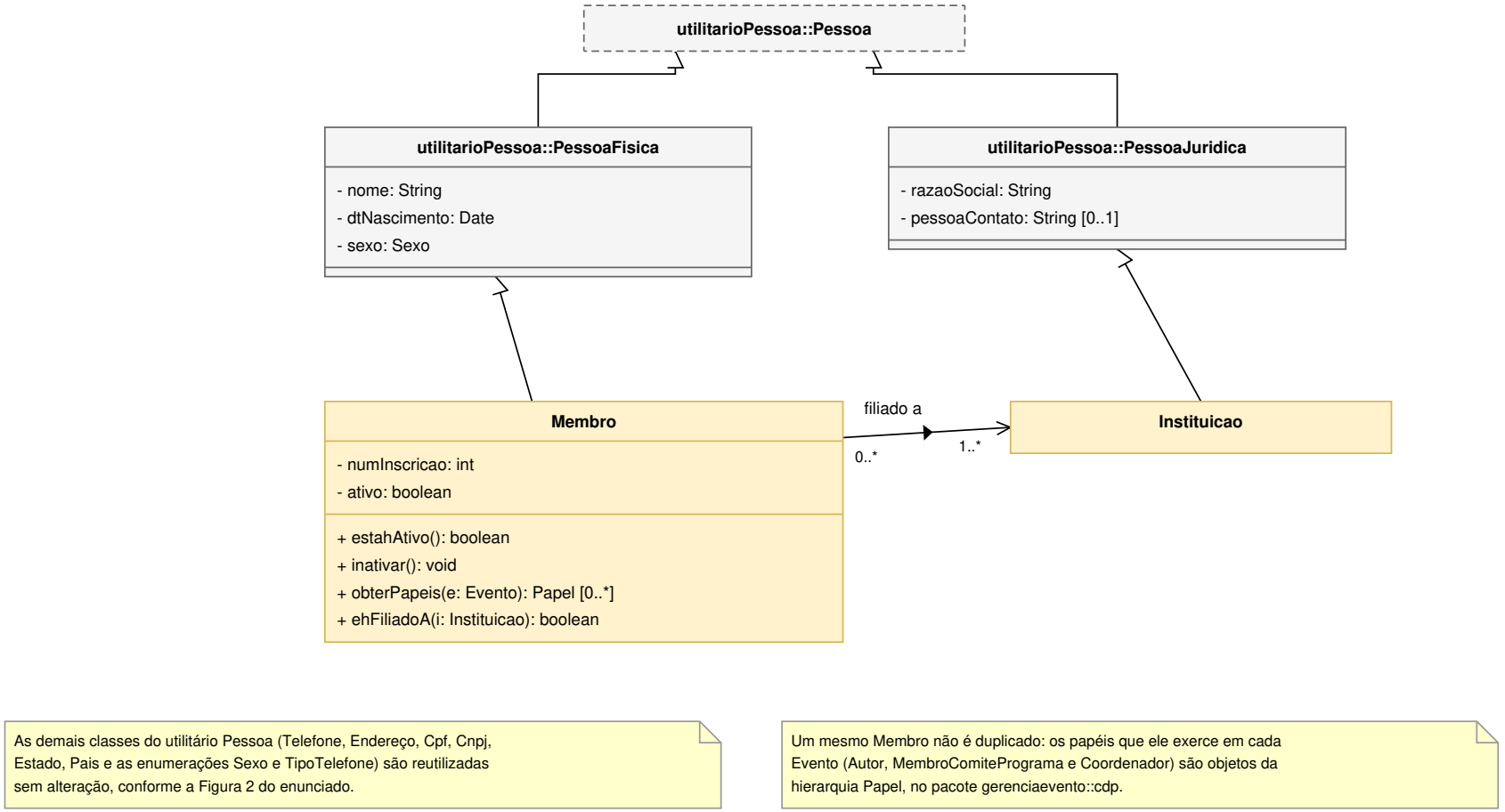


Figura 1 - Projeto da Componente de Domínio do Problema da partição Gerência de Membros (gerenciamembro::cdp), com o reuso do utilitário Pessoa.

gerenciaevento :: cdp

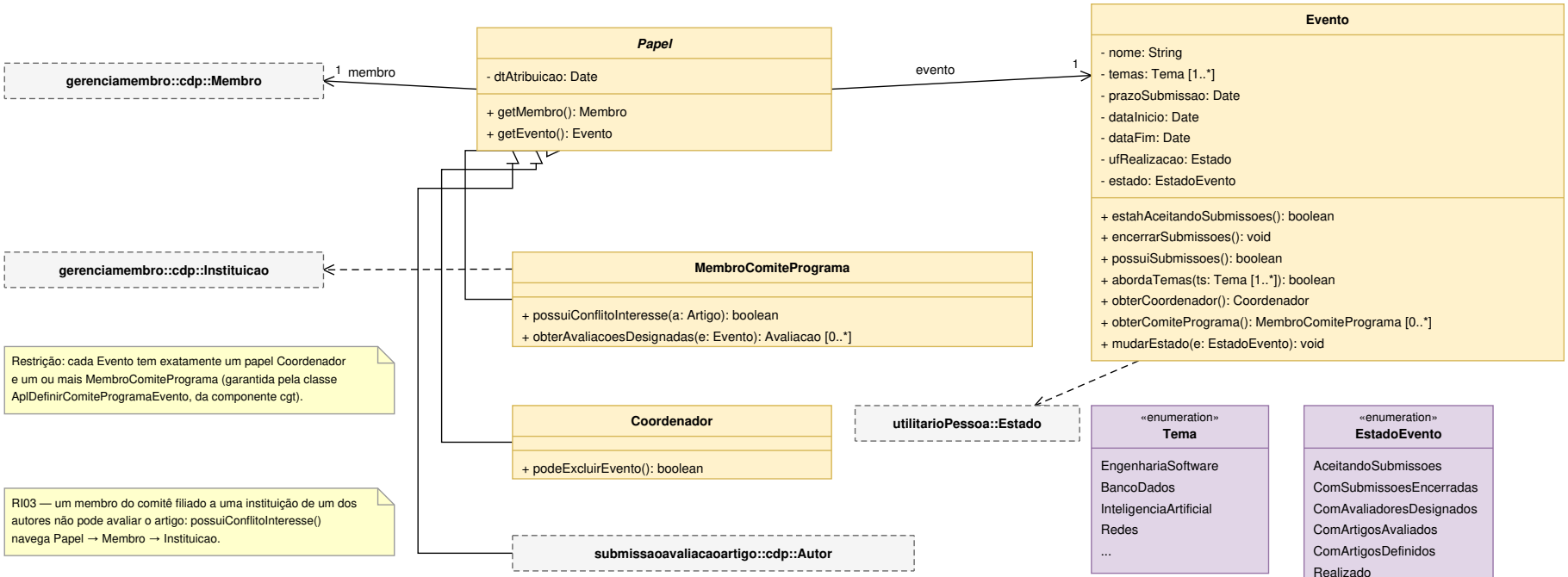


Figura 2 - Projeto da Componente de Domínio do Problema da partição Gerência de Eventos (gerenciaevento::cdp), com a hierarquia Papel.

submissaoavaliacaoartigo :: cdp

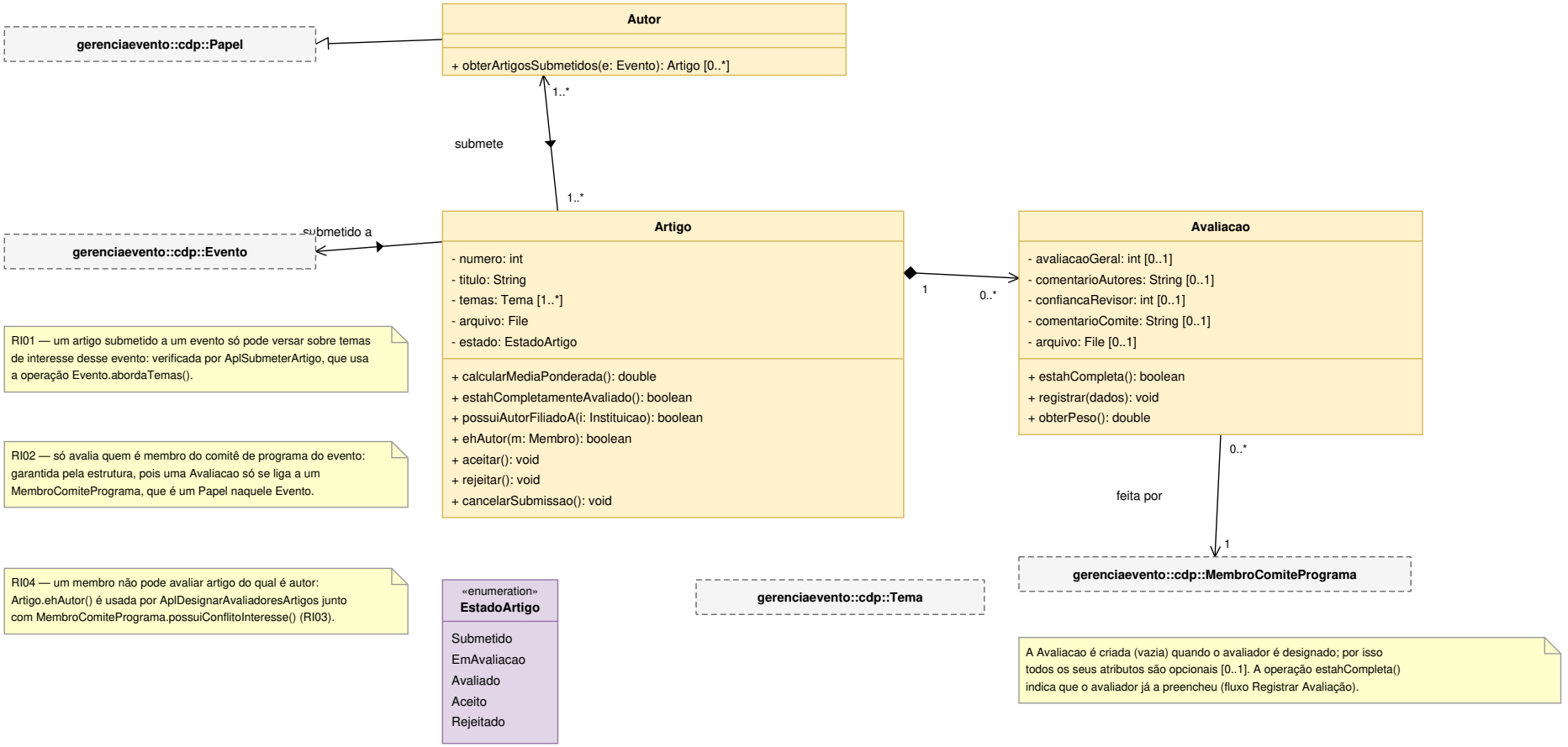


Figura 3 - Projeto da Componente de Domínio do Problema da partição Submissão e Avaliação de Artigos (submissaoavaliacaoartigo::cdp).

3. Questão 1(b) - Projeto do CGT e da Camada de Interface com o Usuário

Para cada partição, o projeto do Componente de Gerência de Tarefas (pacote cgt) e o da Camada de Interface com o Usuário (pacote ciu) são apresentados em um mesmo diagrama de classes (Figuras 4, 5 e 6), conforme pedido no enunciado. A notação usada é a seguinte:

- Classes azuis, com o prefixo Pag, são as classes de visão da ciu: as páginas Web da partição. Suas operações são as de exibir dados ao usuário e as de obter os dados informados por ele.
- A classe laranja, com o prefixo Ctrl, é a classe controladora de interação da partição. Foi adotada uma única controladora por partição, cujo complemento de nome indica a extensão do controle exercido (CtrlGerenciaMembro, CtrlGerenciaEvento e CtrlSubmissaoAvaliacaoArtigo). Ela recebe os comandos das páginas, chama as classes Apl e decide qual página exibir em seguida.
- Classes verdes, com o prefixo Apl, são as classes do cgt (Camada de Serviço). Há uma classe Apl por caso de uso, e os nomes das suas operações correspondem aos fluxos de eventos do caso de uso tratado.
- As caixas cinzas, com nome qualificado pelo pacote, são classes do cdp apenas referenciadas; as setas tracejadas são dependências.

As associações entre páginas e controladora são bidirecionais, pois a página envia os dados e os comandos do usuário e recebe da controladora os dados a exibir. A associação da controladora para as classes Apl é navegável em um sentido só: as classes de aplicação não conhecem a interface com o usuário, o que permite trocar a tecnologia de apresentação sem alterar a lógica de negócio.

3.1 Partição Gerência de Membros

Os dois casos de uso da partição são de gerenciamento de informações (CRUD) e, por isso, cada classe Apl tem as quatro operações dos fluxos básicos: incluir, consultar, alterar e excluir. Como o caso de uso Gerenciar Informações de Membro da Sociedade inclui («include») o caso de uso Gerenciar Informações de Instituição, AplGerenciarMembroSociedade depende de AplGerenciarInstituicao: ao cadastrar um membro, a página oferece a lista das instituições já cadastradas e permite cadastrar uma nova sem sair do fluxo.

3.2 Partição Gerência de Eventos

AplGerenciarEvento trata o CRUD de eventos, lembrando que a exclusão só é permitida enquanto não houver submissões (guarda do diagrama de estados do Evento). AplDefinirComiteProgramaEvento trata o caso de uso Definir Comitê de Programa do Evento, que tem um único fluxo de eventos: o Coordenador seleciona o evento entre os que coordena, seleciona os membros ativos em uma lista de seleção, e o sistema cria um papel MembroComitePrograma para cada um e notifica os membros, que são atores secundários do caso de uso.

3.3 Partição Submissão e Avaliação de Artigos

Esta partição tem quatro casos de uso e, portanto, quatro classes Apl. As operações de AplSubmeterArtigo têm os nomes dos quatro fluxos de eventos indicados na nota do diagrama de casos de uso: Submeter Artigo para Evento, Consultar Submissão, Alterar Dados de Artigo Submetido e Cancelar Submissão. As operações de AplAvaliarArtigo e de AplDecidirAceitacaoArtigos correspondem às atividades dos respectivos diagramas de atividades, inclusive a parte inicial comum aos dois casos de uso (obter os papéis do membro no evento e selecionar o papel), que na ciu é atendida pela página PagSelecaoPapel.

A designação de avaliadores é feita por seleção: obterAvaliadoresElegiveis() devolve apenas os membros do comitê de programa do evento que podem avaliar aquele artigo, já descartando os autores do artigo

(RI04) e os membros filiados às instituições desses autores (RI03). Assim, as duas regras são verificadas antes de a lista chegar à interface e o coordenador não consegue escolher um avaliador inválido.

gerenciamembro :: ciu + cgt

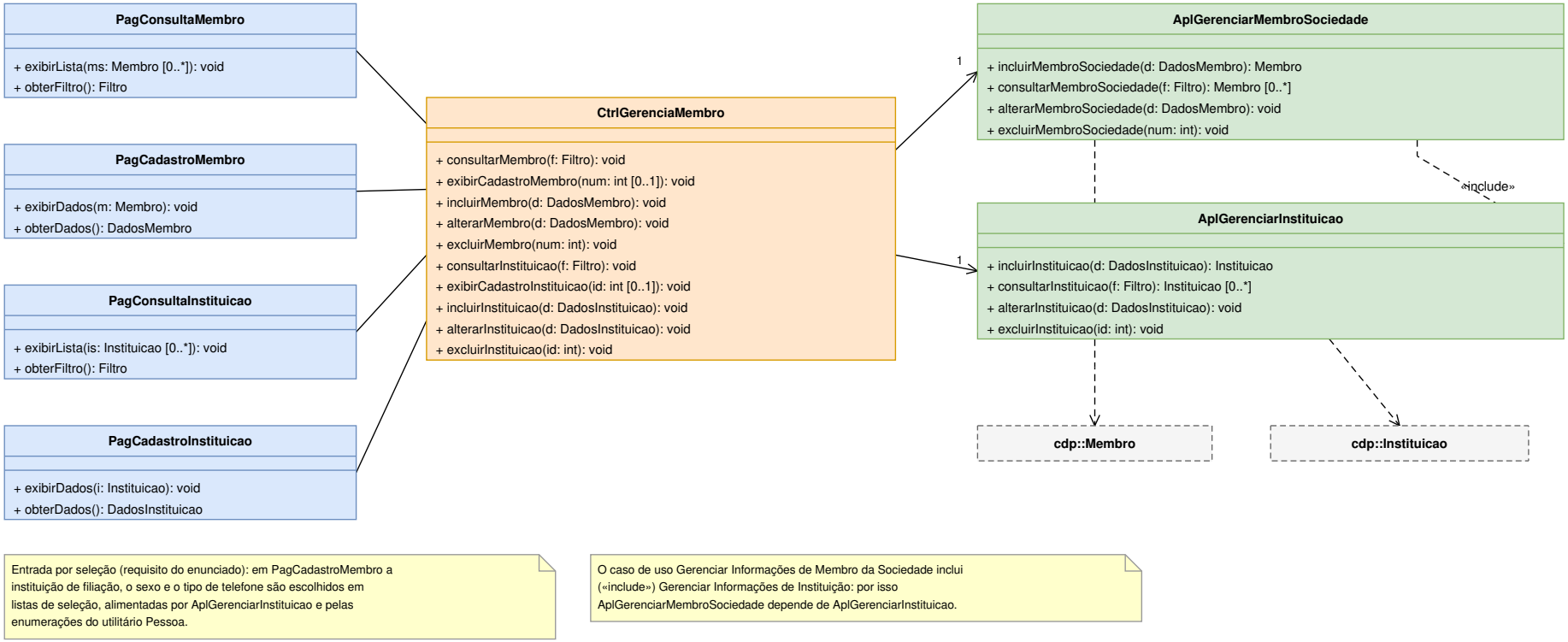


Figura 4 - Projeto do CGT e da Camada de Interface com o Usuário da partição Gerência de Membros.

gerenciaevento :: ciu + cgt

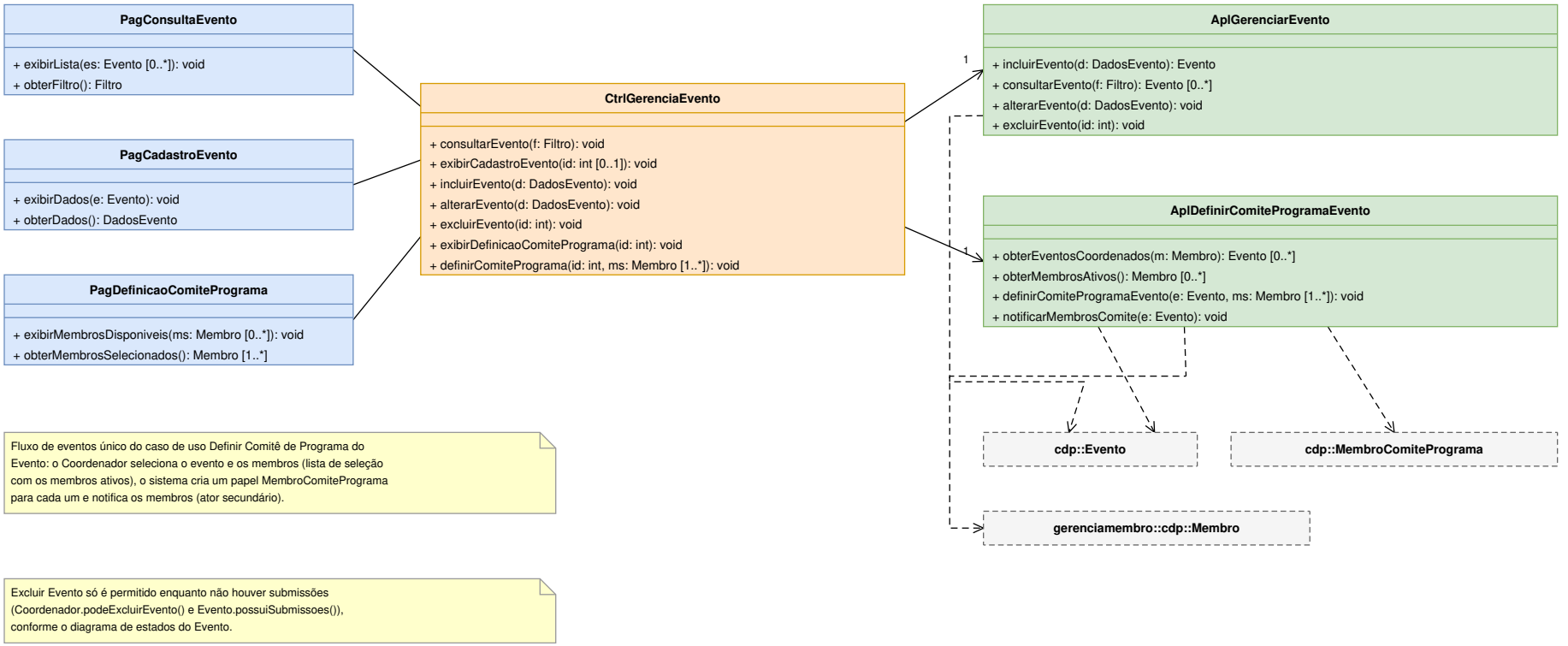


Figura 5 - Projeto do CGT e da Camada de Interface com o Usuário da partição Gerência de Eventos.

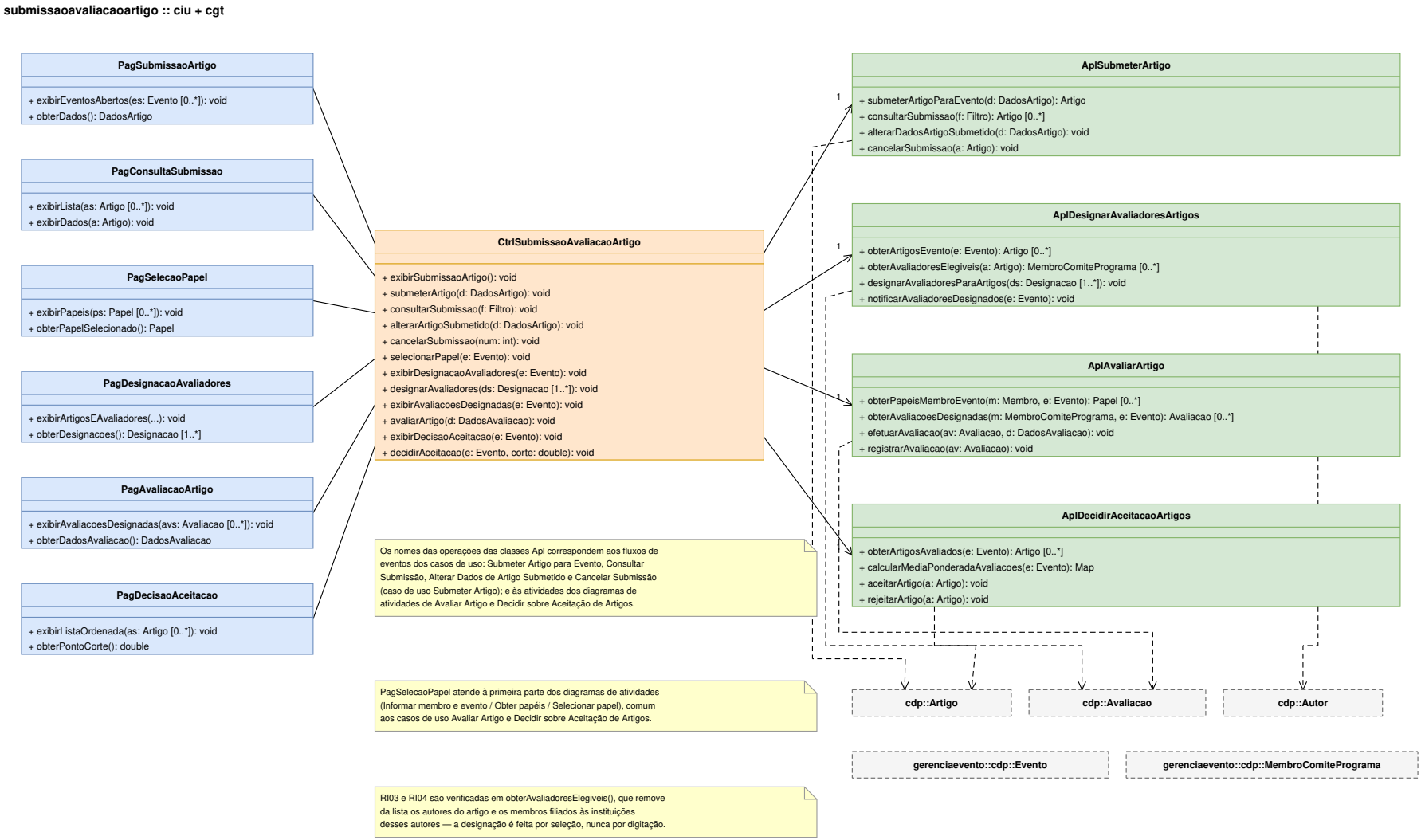


Figura 6 - Projeto do CGT e da Camada de Interface com o Usuário da partição Submissão e Avaliação de Artigos.

4. Rastreabilidade: casos de uso, classes de aplicação e páginas

Caso de uso	Classe do cgt	Operações (fluxos de eventos)	Páginas da ciu
Gerenciar Informações de Membro da Sociedade	AplGerenciarMembroSociedade	incluirMembroSociedade, consultarMembroSociedade, alterarMembroSociedade, excluirMembroSociedade	PagConsultaMembro, PagCadastroMembro
Gerenciar Informações de Instituição	AplGerenciarInstituicao	incluirInstituicao, consultarInstituicao, alterarInstituicao, excluirInstituicao	PagConsultaInstituicao, PagCadastroInstituicao
Gerenciar Informações de Evento	AplGerenciarEvento	incluirEvento, consultarEvento, alterarEvento, excluirEvento	PagConsultaEvento, PagCadastroEvento
Definir Comitê de Programa do Evento	AplDefinirComiteProgramaEvento	obterEventosCoordenados, obterMembrosAtivos, definirComiteProgramaEvento, notificarMembrosComite	PagDefinicaoComitePrograma
Submeter Artigo	AplSubmeterArtigo	submeterArtigoParaEvento, consultarSubmissao, alterarDadosArtigoSubmetido, cancelarSubmissao	PagSubmissaoArtigo, PagConsultaSubmissao
Designar Avaliadores para Artigos	AplDesignarAvaliadoresArtigos	obterArtigosEvento, obterAvaliadoresElegiveis, designarAvaliadoresParaArtigos, notificarAvaliadoresDesignados	PagDesignacaoAvaliadores
Avaliar Artigo	AplAvaliarArtigo	obterPapeisMembroEvento, obterAvaliacoesDesignadas, efetuarAvaliacao, registrarAvaliacao	PagSelecaoPapel, PagAvaliacaoArtigo
Decidir sobre Aceitação de Artigos	AplDecidirAceitacaoArtigos	obterArtigosAvaliados, calcularMediaPonderadaAvaliacoes, aceitarArtigo, rejeitarArtigo	PagSelecaoPapel, PagDecisaoAceitacao

5. Observação sobre os arquivos entregues

Os seis diagramas deste documento também acompanham a entrega em formato editável (.drawio) e em imagem (.png e .pdf), na pasta diagramas.